

Практическая работа №3

Анализ штрих кодов. Проверка их подлинности.

Цель работы: Изучить структуру различных видов штрих кодов, проверить подлинность двух штрих кодов, рассчитать контрольную цифру в третьем штрих коде.

Задание на работу:

1. Получить штрих коды согласно варианту. Вариант определяется по номеру в журнале.

Вариант 11



2. Проанализировать полученные штрих коды, заполнив таблицу

Информация о заданных штрих кодах

Вид штрих кода	Полный штрих код	Цифровой код			
		Страны	Изготовителя	Товара	Контрольного разряда
EAN-8	01232939	012	32	93	9
EAN-13	8001645007968	800	164500	796	8
EAN-13	590028800621x	590	028800	621	1
UPC-10					
UPC-12					
UPC-14					

3. Проверить подлинность первого и третьего штрих кода по контрольному разряду.

Первый штрих-код:

Код страны	Код изготовителя	Код товара	Контрольный разряд
800	164500	796	8

1) $6 + 7 + 0 + 4 + 1 + 0 = 18$

2) $9 + 0 + 4 + 1 + 0 = 14$

3) $18 * 3 = 54$

4) $54 + 14 = 68$

5) $70 - 68 = 2$

6) 2 не равно 8, соответственно штрих-код **не подлинный**.

Третий штрих-код:

Код страны	Код изготовителя	Код товара	Контрольный разряд
012	32	93	9

1) $3 + 2 + 2 + 0 = 6$

2) $9 + 3 + 1 = 13$

3) $6 * 3 = 18$

4) $18 + 13 = 31$

5) $40 - 31 = 9$

6) $9 = 9$, соответственно штрих-код **подлинный**.

4. Рассчитать цифру контрольного разряда для второго штрих кода.

Второй штрих-код:

Код страны	Код изготовителя	Код товара	Контрольный разряд
590	028800	621	x

1) $1 + 6 + 0 + 8 + 0 + 9 = 24$

2) $2 + 0 + 8 + 2 + 0 + 5 = 17$

3) $24 * 3 = 72$

4) $72 + 17 = 89$

5) $90 - 89 = 1$ --- Контрольный разряд.

5. На основании выполненных расчетов и проведенного анализа сформулировать выводы по подлинности рассмотренных штрих кодов.

6. Ответить на контрольные вопросы.

a) Значение товарного штрих-кода заключается в уникальной идентификации товара, упрощении учёта, автоматизации процессов продаж и логистики, а также в предоставлении информации о продукте.

b) Информация в товарном штрих-коде включает:

- Код страны производителя.
- Код производителя.
- Код товара.
- Контрольное число (для проверки подлинности).

c) Рядовой потребитель из штрих-кода обычно получает информацию о стране происхождения товара и его производителе, но не детали о самом продукте.

d) Известные виды товарных штрих-кодов:

- EAN-13 (European Article Number, 13 цифр).
- EAN-8 (8 цифр).
- UPC (Universal Product Code, США и Канада).
- Code 128.
- QR-коды (двумерные штрих-коды).

e) EAN-13 содержит 13 цифр, которые кодируются в виде штрихов и пробелов.

f) Ряд для покупателя — это цифры, расположенные под штрих-кодом, которые можно прочесть визуально.

g) Ряд для сканера — это сами штрихи и пробелы, которые считываются сканером.

h) Стандартизовано в штрих-кодах:

- Структура кода (количество цифр, их расположение).
- Формат штрихов и пробелов.
- Контрольное число (алгоритм расчёта).

i) Штриховое кодирование является разновидностью информационных технологий, так как позволяет кодировать, хранить и передавать данные в машиночитаемом формате.

j) Суть проверки подлинности EAN-13 заключается в расчёте контрольного числа по определённому алгоритму и сравнении его с последней цифрой штрих-кода.

k) Структура EAN-13:

- Первые 2-3 цифры: код страны.
- Следующие 4-6 цифр: код производителя.
- Следующие 3-5 цифр: код товара.
- Последняя цифра: контрольное число.

l) Один разряд в EAN-13 кодируется двумя штрихами и двумя пробелами (всего 4 элемента).

m) Структура EAN-8:

- Первые 2-3 цифры: код страны.
- Следующие 4-5 цифр: код товара.
- Последняя цифра: контрольное число.

n) Национальный орган России, выдающий лицензии на штрих-коды, — это ЮНИСКАН/GS1 Russia (российское подразделение международной организации GS1).

o) Широко используемые штрих-коды в России:

- EAN-13 (наиболее распространён).
- EAN-8 (для небольших товаров).
- Code 128 (для логистики и упаковки).
- QR-коды (для маркетинга и дополнительной информации).